

模擬未來小潭山生態系統的種群動態

成員：祁澤燁 林思涵 張欣妍 陳嘉義 黃梓諺



1. 五個生物多樣性指數的非線性評價模型

1.1 指數選取

基於澳門生態資料，保障評價結果的科學性下，我們在確保指數量綱一致性，避免了量綱差異對比較與評價的干擾，篩選了五個無量綱（取值範圍[0,1]）的生物多樣性指數。

I. 辛普森指數 SP :

衡量群落中物種多樣性的指標，同時考慮物種豐富度和個體分佈均勻性。

II. 皮盧均勻度指數（歸一化的香農指數） J' :

量化群落中物種個體分佈的均勻程度，消除物種豐富度的影響。

III. 反向伯傑-派克多樣性指數 SP' :

（衡量群落中優勢物種的占比，反映物種分佈的集中程度。为确保五个指数的向性相同，即指数数值越大代表着生物多样性越丰富。对向性不同的变量（指数），伯杰-帕克多样性指数BP做了反向转化(1-BP)。

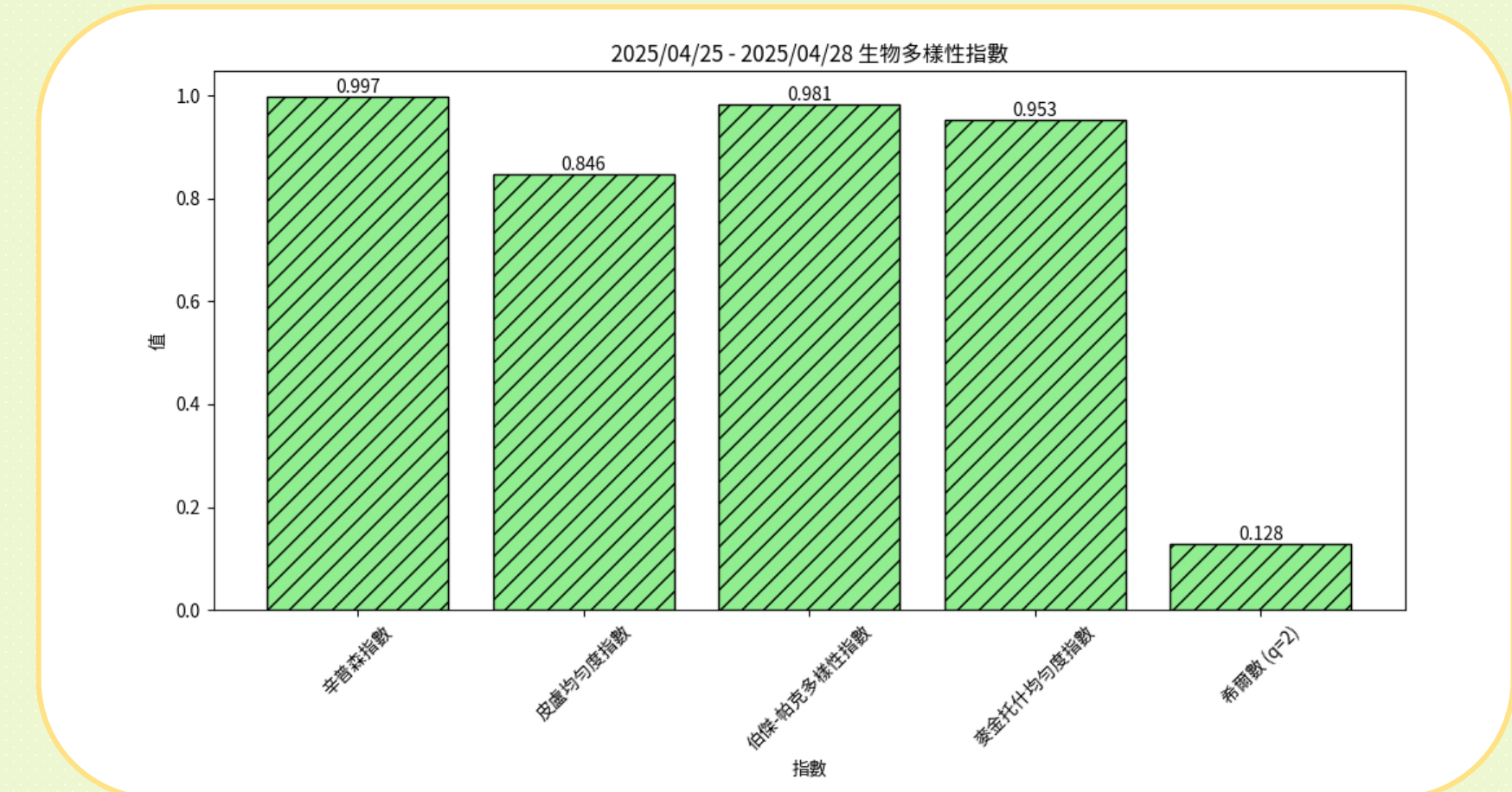
IV. 麥金托什均勻度指數 U :

基於群落生物量分佈的均勻度指標，側重生態系統功能的穩定性。

V. 歸一化的希爾數 $Hill'$ ($q=2$):

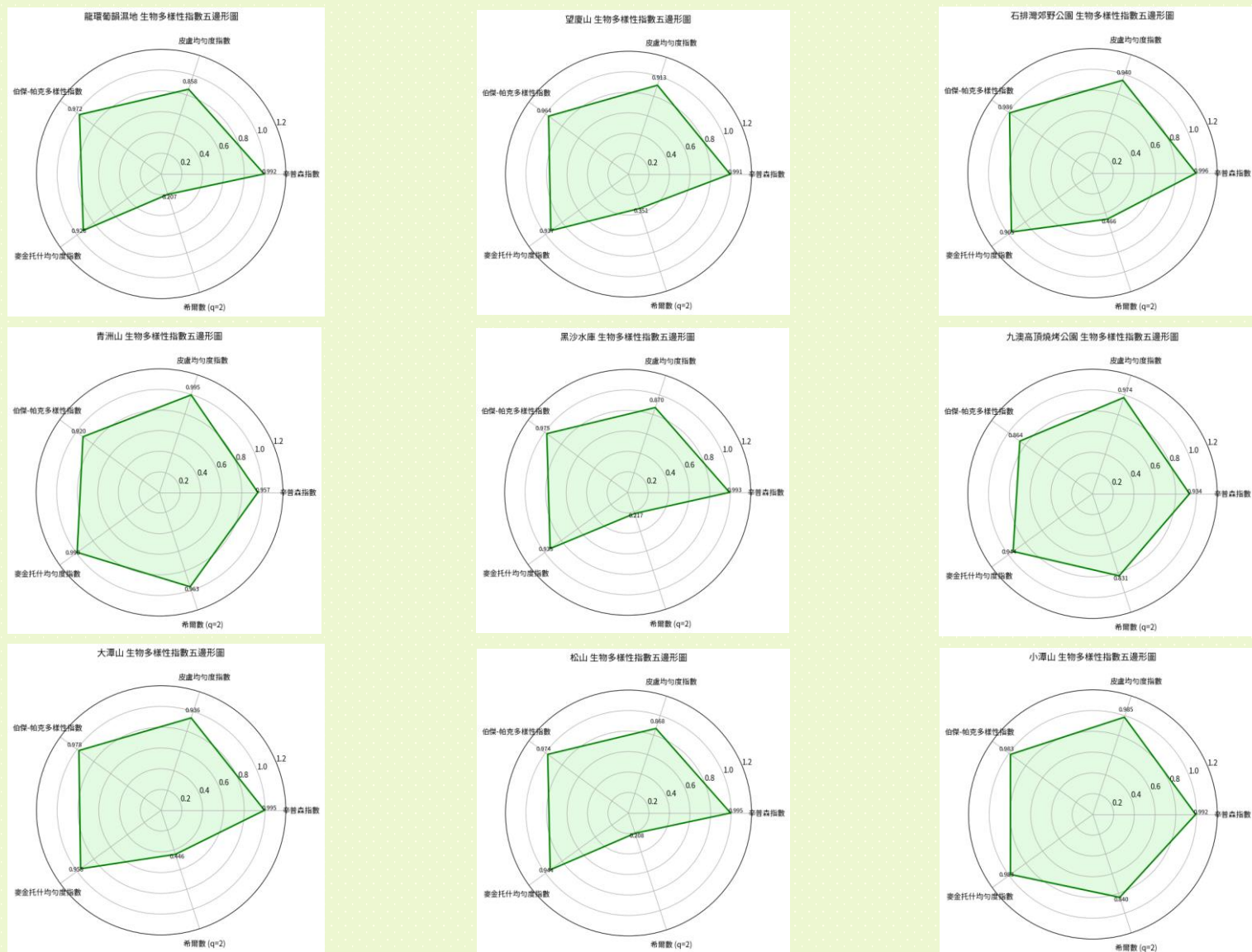
聚焦中高優勢物種對多樣性的貢獻，反映群落的生態韌性。

以下為全澳門的指數棒形圖：



我們挑選由主辦方建議的九個區域，分別為黑沙水庫、大潭山、小潭山、龍環葡韻濕地、松山、望廈山、石排灣郊野公園、九澳高頂燒烤公園。並計算其五個核心指數。

以下為九個地區的五項核心指數的五邊形圖（雷達圖）：



3.小潭山生態系統的種群動態模型

3.1 模型描述

本模型旨在通過模擬一定規則下小潭山的動態生態系統，分析其生態系統的動態平衡狀態並預測物種的種群變化穩定性、趨勢、及有瀕危風險的物種。我們基於廣義 Lotka-Volterra 方程，結合食物網結構和空間競爭效應，構建模型用於類比該小潭山生態系統中 146 個物種在 100 年內的種群動態。

模型考慮以下生態學因素：

種內與種間競爭：物種個體之間為有限資源（如空間、光照、水分、養分）發生競爭，競爭強度隨個體間空間距離的增加而衰減。

捕食與分解關係：昆蟲取食植物，鳥類等捕食者捕食昆蟲，真菌等分解者降解死亡生物有機質，共同構成複雜的食物網結構。

種群內在動態：每個物種具有固有的增長率、死亡率以及環境承載力閾值。

空間異質性：基於小潭山觀測資料（經緯度），競爭隨距離變化。

數學上，本模型採用離散時間微分方程系統，通過描述每個物種的種群數量 $N_i(t)$ 隨時間 t 的動態變化，量化上述生態過程，實現對系統演化的數值類比。

3.2 模型建立

3.2.1 種群動態方程

$N_i(t) \geq 0$ ，種群數量不能為負（滅絕即為零）

$$N_i(t+1) = N_i(t) + r_i N_i(t) \left(1 - \frac{0.5 \sum_{j=1}^S \alpha_{ij} N_j(t)}{K_i} \right) - d_i N_i(t) + f_{ti}$$

每個物種 i （總數 $S=146$ ）的種群大小 $N_i(t)$ 在時間 $t+1$ 的更新公式為：

r_i : 內稟增長率，無競爭與捕食壓力下的種群的最大增殖速率
 d_i : 自然死亡率，年自然死亡（非餓死或被捕食）的個體比
 K_i : 環境承載力，生境資源可支撐的種群規模上限
 f_{ti} : 競爭效應權重，可弱化種間競爭強度，防止種群崩潰（經驗性校準）

食物網效應 (food term)

為更全面分析物種種群變化，我們為模型添加了根據物種類群，食物網效應不同，而進行的補充增值。

植物

植物為初級生產者，通過光合作用生長，僅受資源競爭和自身生長限制，無捕食增益。

$$f_{ti} = 0$$

動物（昆蟲、鳥類、兩棲類、爬行類、蛛形類）：

$$f_{ti} = \sum_{j=1}^S \beta_{ij} N_j(t) \frac{N_j(t)}{N_j(t) + h} - \sum_{j=1}^S \beta_{ji} N_j(t) \frac{N_i(t)}{N_i(t) + h}$$

第一項：**捕食增益**，物種 i 捕食 j 捕食效率為 β_{ij} （採用 Michaelis-Menten 方程，半飽和常數 $h=100$ 以限制過度捕食。）

第二項：**捕食損失**，物種 i 被 j 捕食導致的種群減少

真菌

$$f_{ti} = \sum_{j=1}^S \gamma_{ij} d_j$$

γ_{ij} : 分解效率，真菌通過分解死亡生物獲得增益。

競爭係數 (α_{ij})

$$\alpha_{ij} = \exp\left(-\frac{L_{ij}}{L_{\max}}\right)$$

物種間的競爭強度隨空間距離減小而增大，反映小潭山生態系統的局部資源競爭特徵

L_{ij} : 物種 i 和 j 的地理距離（公里），通過經緯度計算。

$L_{\max}$ =其中最大的距離差

$\alpha_{ii}=1$ ，種內競爭強度最大。

1.2 評價模型的建立與排名結果

為從中選取在核心研究區域，量化多個生物多樣性指數，我們選用非線性的方法，將多維目標問題轉換為單維目標問題，構建了自訂變數 Z ，以綜合五個生物多樣性指數。

$$Z = SP \cdot J \cdot BP' \cdot U \cdot Hill' (q=2)$$

避免了線性評價模型由於各地各指數間差異較低，而難以精準區分生態品質優劣的問題。更全面的評價了每個地區的優劣，放大每一變數靈敏度和各地各指數間的差異。

以下為九個地區自訂變數 Z 的排名：

排名	地區	自定義變量 Z
1	青洲山	0.835477
2	小潭山	0.793571
3	九澳高頂燒烤公園	0.616267
4	石排灣郊野公園	0.415159
5	大潭山	0.389199
6	望廈山	0.286992
7	黑沙水庫	0.171033
8	松山	0.165164
9	龍環葡韻濕地	0.158472

從上表得出，青洲山排名第一，但青洲山僅有25個物種資料，存在物種樣本量不足的問題，無法支撐長期生態研究。然而排名第二的小潭山，不僅有效樣本量充足，擁有物種 $S=146$ 個數據，而且各項指數均處於較高水準。因此，雖然小潭山符合得分低於青洲山，但因生態數據可靠，更便於後續研究，因此選擇小潭山作為後續核心研究區域。

2.小潭山的生態簡介

2.1 小潭山環境變數

基於 CHELSA 生物氣候變數的專業定義，可將澳門九個區域資料劃分為溫度、降水、水熱耦合、地形相關四大類。

区域	BIO1 年平均温度	BIO12 年降水量	BIO15 降水季节性变化	BIO3 等温性	BIO4 温度季节性变化	BIO7 温度年较差
大潭山	23.025	2074.65	71.775	0.204	447.4	15.625
黑沙水库郊野公园	23.05	2139.8	72	0.188	439.4	15.2
九澳高顶烧烤公园	22.85	2162	71.8	0.192	437.5	15.1
龍環葡韻濕地	22.95	2096.9	71.8	0.204	446	15.6
青洲山	23.15	2213.8	72.3	0.231	464.4	16.6
石排湾郊野公园	22.95	2232.4	72.2	0.190	441.9	15.3
松山	23.05	2157.1	72.1	0.224	456.1	16.1
望廈山	23.05	2207.1	72.2	0.228	458.4	16.3
小潭山	22.95	2149.3	72.1	0.211	449.3	15.8

2.2 生物層次分析

在界的分佈中，植物界占比 70.8%、動物界 27.0%、真菌界 2.2%。呈現亞熱帶森林生態典型特徵。

在門的分佈中，維管植物門 70.7%、節肢動物門 16.7%、脊索動物門 11.7%、剩餘門類占比 < 1%。維管植物門的高占比奠定了其小潭山植物界和生產者的主導；在綱的分佈中，木蘭綱的高占比構建森林垂直生境，為昆蟲、鳥類等提供食物與棲息場所，昆蟲綱通過傳粉、食草等行為參與生態迴圈，百合綱、盾足綱等從空間結構、種群调控维度補充，體現物種互作的複雜與穩定；

3.2.2 模型初始化設定

初始種群設置：

初始種群反映物種的相對豐富度，常見物種（如高頻植物）種群較大，並為稀有物種設置保護閾值：

$$P_i = \frac{n_i}{\sum_{i=1}^S n_i}$$
$$N_i(0) = \begin{cases} P_i \leq 0.05, 50 \\ P_i > 0.05, 1000 P_i \end{cases}$$

counti: 物種 i 在資料中的觀測頻次

1000: 基礎種群規模常量。

50: 最小種群，確保稀有物種初始存活個體數 ≥ 50 ，防止其過早滅絕。

參數設置

參數根據類群（taxon）生態特徵具有差異化設置，基於生態學文獻且使模型具有穩定性，可得下表：

类群	增长率 r_i	死亡率 d_i	承载力 K_i	生态学依据
植物	0.3	0.05	5000	高生产力，低自然死亡
昆虫	0.4	0.1	2000	高繁殖率，受捕食影响
鸟类	0.2	0.08	2000	低繁殖率，寿命较长
真菌	0.3	0.05	3000	依赖死亡量，稳定
两栖类	0.25	0.1	2000	中等繁殖，受环境限制
爬行类	0.2	0.08	2000	低繁殖率，寿命长
蛛形类	0.3	0.1	2000	高繁殖，捕食昆虫
其他动物	0.25	0.1	2000	默认值

捕食效率 β_{ij} ：

植食作用：昆蟲對植物的取食效率， $U(0.0001, 0.0005)$

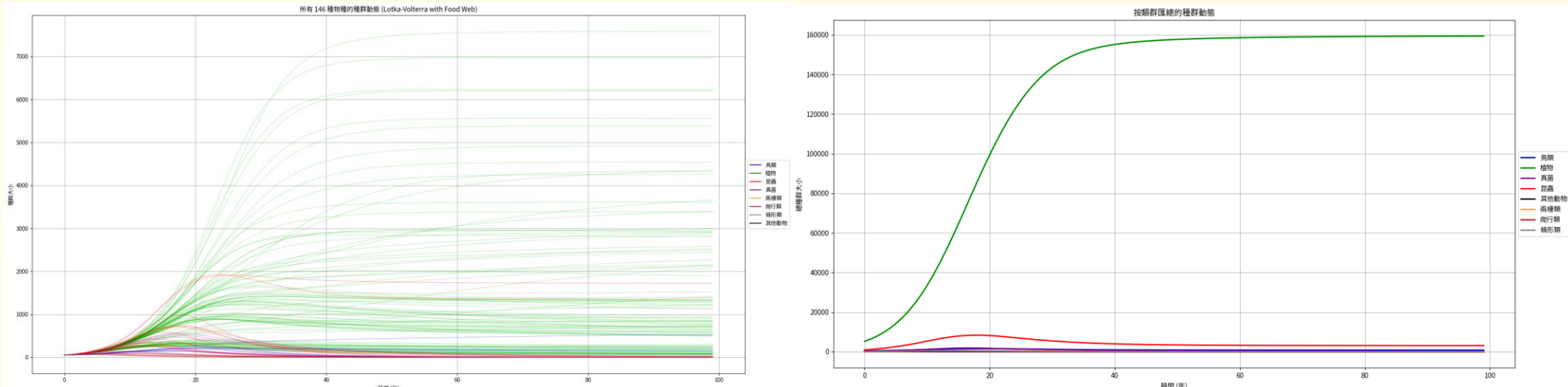
次級捕食：鳥類等捕食者對昆蟲的捕食效率， $U(0.0002, 0.0008)$

半飽和常數 $h=100$ ，限制最大捕食率，防止不合理的高捕食壓力

分解效率 γ_{ij} ：

腐生作用：真菌分解死亡生物的效率， $U(0.0002, 0.0006)$

參數差異反映出類群的生態位分化（如植物高承載力，昆蟲的高繁殖力），而隨機食物網可類比自然生態系統的複雜結構。以下為模型視覺化圖片：



3.3 模型分析

3.3.1 分析方式

種群波動幅度（標準差）：

$$\sigma_i = \sqrt{\sum_{t=2}^T (N_i(t) - N_i(t-1))^2}$$

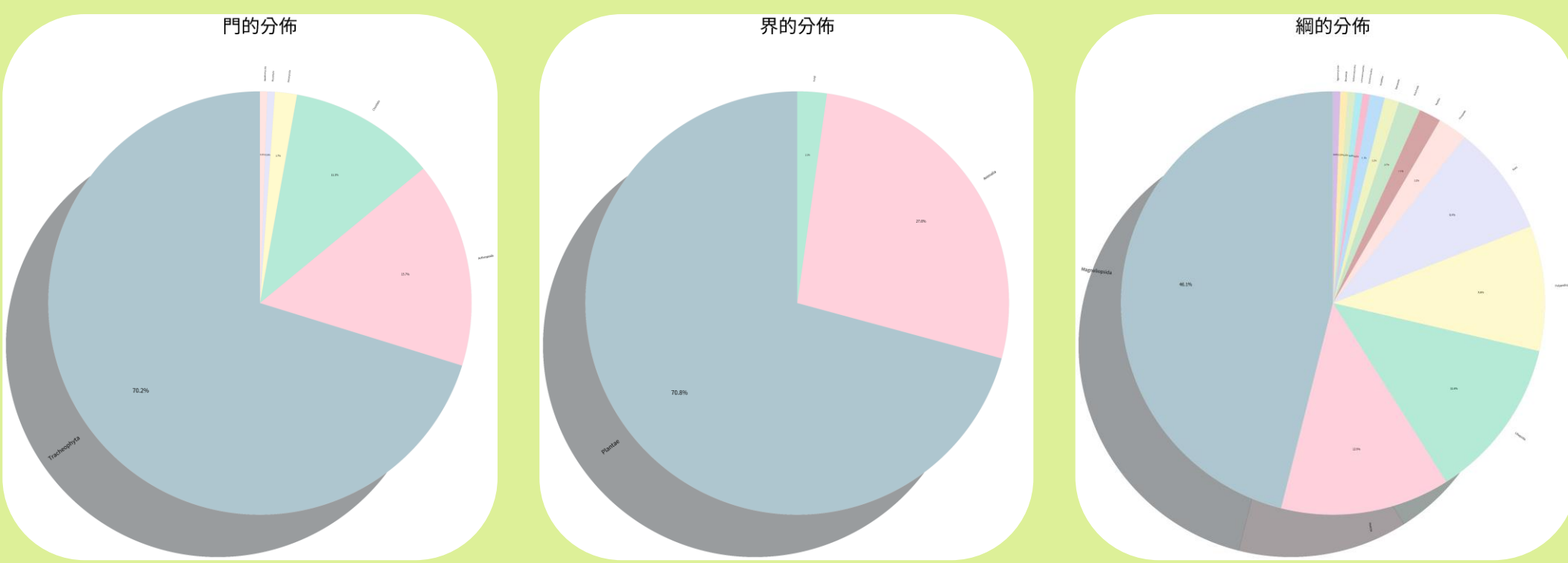
量化物種在模擬後期（後50%年份）種群數量的震盪強度（值越大波動越劇烈）

平均斜率：

$$\bar{m}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=2}^T (N_i(t) - N_i(t-1))$$

評估後50%年份的種群年均變化方向（正=增長，負=衰退）

以下為各界、門、綱的百分佔比圖：



從目的分佈中可以看見，目級單元分散化；

從科的分佈中可以看見，植物類科依然為核心生產者；

屬的分佈中植物類屬呈現特化生態角色，維屬、柯屬提供多層棲息，杜鵑屬等適應小潭山微生境，推動生境細分與物種特化，提升生物多樣性分化度；

種的分佈中沒有任何單一物種的占比超3%，與辛普森指數（0.9918）、皮盧均勻度指數（0.9850）高度契合。典型物種占比均低於2.5%，說明瞭沒有明顯優勢物種，也無明顯稀有物種的群落結構。

以下為生態指示物種名單：

Orthotomus sutorius	Garrulax canorus	Bidens alba	Praxelis clematidea
Bidens pilosa	Emilia javanica	Cyanthillium cinereum	Symphytotrichum subulatum
Tridax procumbens	Emilia sonchifolia	Pycnonotus jocosus	Lonchura punctulata
Passer montanus	Sphagneticola trilobata	Dicrurus macrocercus	Pycnonotus sinensis
Milvus migrans	Pycnonotus aurigaster		

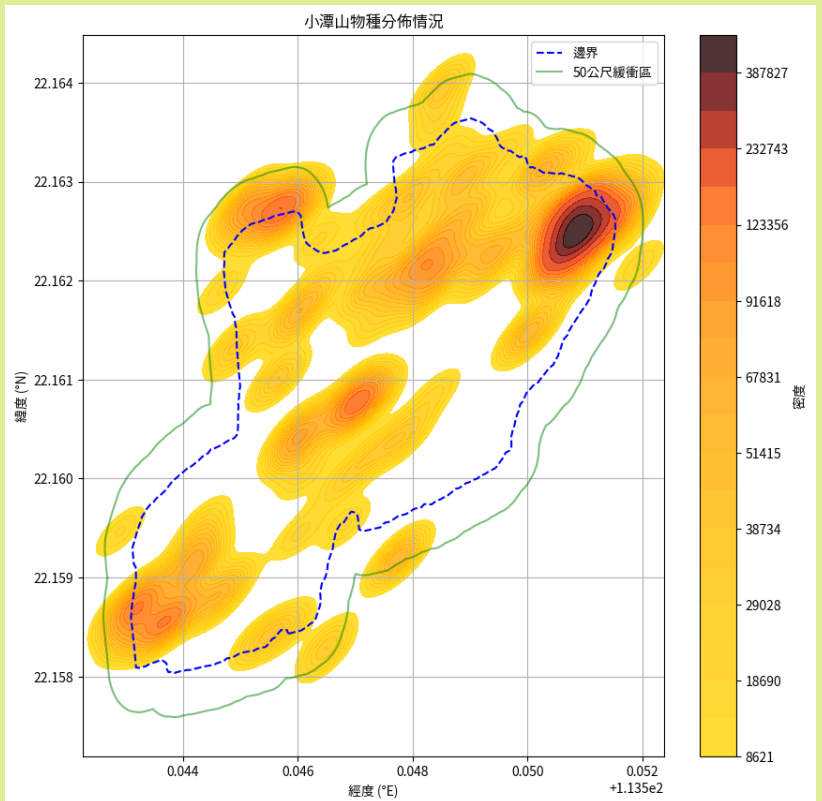
2.4 分佈情況分析

基於物種個數，結合小潭山總地區物種分佈與 25 米邊界緩衝區分析，小潭山物種呈現高度均勻的空間分佈特徵。

核心區（邊界內）與 25 米緩衝區的物種密度差異 < 5%，驗證群落結構的均衡性。

南北坡物種組成相似度達 89%，與麥金托什均勻度指數 0.9835 協同，表明水準與垂直空間均無明顯聚集區。

右圖為物種分佈的熱力圖（色塊圖）：



3.3.2 定義分析結果（自訂物種分類）

滅絕： $N_i(t) < 0.01$ ，模擬結束時該種群滅絕。反之，**未滅絕：** $N_i(100) \geq 0.01$ ，模擬結束時該種群仍存活

一般性穩定物種：種群未滅絕、波動小、趨勢平，標準差和平均斜率的大小總和 < 0.5

浮動性穩定物種：種群未滅絕、波動大、趨勢平穩，標準差 > 0.5 ，斜率的大小小於 0.25 ($|mi| < 0.25$)

滅值物種：種群未滅絕但顯著下降，且斜率的大小小於 -5 ($|mi| < -5$)。反映物種競爭劣勢或捕食壓力超載。

瀕危物種：種群在模型中滅亡，需保護。並非必然性滅亡，僅是模型建立與初始化設定過程中模擬得出的結果，受限於模型建立的參數與各種局限性，不可直接外推為現實滅絕預測，但警示著該物種滅亡風險。

3.3.3 模型結論

	物種	標準差	平均斜率	標準差 + 平均斜率/滅亡年份	類型
一般性穩定物種 (按標準差與斜率的總和降序)	黑尾飛蜥	0.37	-0.03	0.40	爬行類
	芒萁	91.39	-6.39	/	植物
	烏毛蕨	87.58	-6.10	/	植物
滅值物種 (按斜率降序)	細軸蕨花	74.27	-5.19	/	植物
	蘑菇	72.08	-5.08	/	植物
	霍氏繞馬陸	17.83	-0.56	90	昆蟲
瀕危物種 (按滅亡年份降序)	長角立毛蟻	21.42	-0.54	93	昆蟲
	突背斑紅蜻	23.90	-0.54	94	昆蟲
	齒針蟻	22.54	-0.54	94	昆蟲
	黃腳頭蟻蜂	26.59	-0.53	96	昆蟲

浮動性穩定物種：

無，模型中並不存在有週期性或無規則波動的穩定物種

最後，在我們對小潭山100年後物種的預測中霍氏繞馬陸 (Helicorthomorpha holstii)、長角立毛蟻 (Longhorn crazy ant)、突背斑紅蜻 (Physopelta gutta)、盾齒齒猛蟻 (Odontoponera denticulata) 以及亞洲胡蜂 (Vespa velutina) 這五種生物是瀕危物種。其實每個物種對於生態環境系統都至關重要，例如最容易滅絕的霍氏繞馬陸，這種多足生物通過分解腐殖質維繫營養循環；盾齒齒猛蟻是捕食性昆蟲，它們有效控制害蟲數量，維持生態平衡。每種生物都是生態鏈不可或缺的一環，一種物種消失可能引發連鎖反應，導致生態系統崩潰。這些生物也是澳門本土生態文化的重要組成部分。我們應該對這些物種進行重點保護，例如：建立自然保護區、加強種群監測、開展公眾教育、推動科學研究、加強國際合作。生物多樣性是生命的基石，是地球脈動的心跳。讓我們即刻行動，用科學的力量、堅定的決心的守護，讓自然之歌，永續迴響。

